

编队

针对二阶系统

$$\dot{p}_i = v_i \quad (1)$$

$$\dot{v}_i = u_i \quad (2)$$

其中 $\frac{f_i}{m_i} R_i e_3 = g e_3 - u_i$ 。

1. 位移型编队

目标： $p_i - p_j \rightarrow r_i - r_j, v_i - v_j \rightarrow 0, \forall i, j$. 其中, r_i 表示第 i 个智能体在期望编队中的固定偏移。

定义相对编队误差 $e_{ij} = (p_i - p_j) - (r_i - r_j)$ 。

分布式一致性控制律：

$$u_i = -k_p \sum_{j \in \mathcal{N}_i} a_{ij} e_{ij} - k_v \sum_{j \in \mathcal{N}_i} a_{ij} (v_i - v_j) \quad (3)$$

$$f = m(g e_3 - u_i) \cdot R e_3 = m(g e_3 + k_p \sum_{j \in \mathcal{N}_i} a_{ij} e_{ij} + k_v \sum_{j \in \mathcal{N}_i} a_{ij} (v_i - v_j)) \cdot R e_3 \quad (4)$$

得到推力之后参考[角速度期望的计算](#)即可得到 R_c , 其中 $b_{3_c} = -\frac{A}{\|A\|}$

$$A = -m(g e_3 + k_p \sum_{j \in \mathcal{N}_i} a_{ij} e_{ij} + k_v \sum_{j \in \mathcal{N}_i} a_{ij} (v_i - v_j))$$

2. 领导-跟随

目标： $p_i(t) \rightarrow p_c(t) + r_i, v_i(t) \rightarrow \dot{p}_c$, 其中, $p_c(t)$ 是领导者位置, $\dot{p}_c$ 表示速度。

定义相对编队误差: $e_{ij} = (p_i - p_j) - (r_i - r_j)$ (实际相对位置和期望相对位置之差)

位置跟踪误差: $e_i = p_i - p_c - r_i$

速度跟踪误差: $\eta_i = v_i - \dot{p}_c$ 。因此存在 $\dot{e}_i = \eta_i$

分布式控制律：

$$\begin{aligned}
u_i &= \ddot{p}_c - k_f \sum_{j \in \mathcal{N}_i} a_{ij} e_{ij} - k_{vf} \sum_{j \in \mathcal{N}_i} a_{ij} (\eta_i - \eta_j) - k_l b_i e_i - k_{vl} b_i \eta_i \\
&= \ddot{p}_c - k_f \sum_{j \in \mathcal{N}_i} a_{ij} e_{ij} - k_{vf} \sum_{j \in \mathcal{N}_i} a_{ij} (v_i - v_j) - k_l b_i e_i - k_{vl} b_i \eta_i
\end{aligned} \tag{5}$$

$$f = m(ge_3 - u_i) \cdot Re_3 = m(ge_3 - \ddot{p}_c + k_f \sum_{j \in \mathcal{N}_i} a_{ij} e_{ij} + k_{vf} \sum_{j \in \mathcal{N}_i} a_{ij} (v_i - v_j) + k_l b_i e_i + k_{vl} b_i \eta_i) \cdot Re_3 \tag{6}$$

即可得到 R_c , 其中 $b_{3_c} = -\frac{A}{\|A\|}$

$$A = -m(ge_3 - \ddot{p}_c + k_f \sum_{j \in \mathcal{N}_i} a_{ij} e_{ij} + k_{vf} \sum_{j \in \mathcal{N}_i} a_{ij} (v_i - v_j) + k_l b_i e_i + k_{vl} b_i \eta_i)$$